

Travaux Dirigés N°5
Traitement et Analyse d'images

Exercice 1.

Supposons que la convolution avec une série de Gaussiennes a donné le résultat suivant :

25	22	20	17	25	20	20	16	24	18	20	14	22	15	20	12	20	10	20	8
25	28	19	17	25	30	19	16	25	32	19	15	24	35	18	14	20	37	10	8
20	19	19	17	19	17	19	16	18	16	19	14	16	16	18	13	16	8	20	10
15	15	15	15	13	13	14	14	12	12	13	13	11	11	11	12	12	10	9	10

Convolution avec σ_1 ,

σ_2 ,

σ_3 ,

σ_4 ,

σ_5

Pour localiser le point clé SIFT, nous devons calculer la différence entre les images convolutées et de chercher l'extremum dans l'espace d'échelles.
Trouver ce point SIFT.

Exercice 2.

On considère un système de représentation d'images par leur contenu basé sur les histogrammes de descripteurs locaux. Ces descripteurs locaux sont de type "color SIFT", c'est-à-dire des descripteurs SIFT calculés séparément sur les trois canaux R, G et B et concaténés en un seul descripteur. Un descripteur SIFT pour une couleur est calculé avec des histogrammes de gradients selon 8 directions et selon un découpage du voisinage en 4 fois 4 régions.

-Quelle est la taille d'un tel descripteur local de type "color SIFT" ? Quel espace occupe-t-il en mémoire ou sur un disque (le stockage est en flottant simple précision et en binaire (4 octets par flottant)) ?

-Le programme qui filtre les points d'intérêt en sélectionne en moyenne 500 par image. Quelle est la taille de la représentation complète d'une image par un ensemble de descripteurs SIFT locaux ? Quelle est la taille de la représentation complète d'une base d'un million d'images.